

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:
 - SC* to *suma cyfr* numeru indeksu studenta rozwiązującego zadania;
 - q* to reszta z dzielenia *SC* przez 4, powiększona o 2;
 - p* to reszta z dzielenia *SC* przez 2, powiększona o 2;
 - c* to reszta z dzielenia *SC* przez 3, powiększona o 2.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *18*.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int x \sin(qx + 1) + \frac{q + 2x}{(qx + x^2 + q)^2} dx$.

ZADANIE 2.

[4p] Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi:

$$y = |p + x|, \quad y = 2px + x^2 + p.$$

ZADANIE 3.

[4p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_{e^{(-c+1)}}^{+\infty} \frac{c}{(c^2 + (\ln(x) - 1)^2)x} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3(x+c)^n}{\sqrt[3]{1+n^c \cdot c^n}}$.

IMIĘ, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:
 - SC* to *suma cyfr* numeru indeksu studenta rozwiązującego zadania;
 - q* to reszta z dzielenia *SC* przez 4, powiększona o 2;
 - p* to reszta z dzielenia *SC* przez 2, powiększona o 2;
 - c* to reszta z dzielenia *SC* przez 3, powiększona o 2.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *18*.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int x e^{(q^{x-1})} - \frac{q}{qx - x^2 + q - x} dx$.

ZADANIE 2.

[4p] Oblicz całkę oznaczoną:

$$\int_{-p}^{2p} \min(p^2, x^2) - 1 dx$$

ZADANIE 3.

[4p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_{\ln(c)}^{+\infty} \frac{c e^x}{c^2 + e^{(2x)}} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Zbadaj zbieżność szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+q)^{n+1}}{(n+2)!}$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{qn^2 + \arctg n}$.

IMIE, NAZWISKO, NR INDEKSU (DRUKOWANYMI LIT.)	GRUPA	WYNIK

- Rozwiązanie *każdego zadania* należy rozpocząć na *na osobnej stronie*.
- Niedozwolone jest korzystanie z pomocy innych osób, zasobów internetu, pakietów obliczeniowych, ani urządzeń obliczeniowych *z wyjątkiem notatki zapisanej własnoręcznie* (to nie może być kserokopia lub wydruk) na jednej kartce A4.
- Zapisanie jedynie odpowiedzi *bez przeprowadzenia obliczeń i rozumowania oznacza 0 punktów* za dany podpunkt.
- W poniższych zadaniach proszę przyjąć, że:
 - SC* to *suma cyfr* numeru indeksu studenta rozwiązującego zadania;
 - q* to reszta z dzielenia *SC* przez 4, powiększona o 2;
 - p* to reszta z dzielenia *SC* przez 2, powiększona o 2;
 - c* to reszta z dzielenia *SC* przez 3, powiększona o 2.
- Czas trwania: *75min*.

Maksymalna liczba punktów: *18*.

ZADANIE 1.

[5p] Oblicz całkę nieoznaczoną $\int x \ln(qx + 1) + \frac{q}{q^2 x^2 - 2qx + 2} dx$.

ZADANIE 2.

[4p] Znajdź i naskicuj wykres funkcji

$$F(x) = \int_{-p}^x f(t) dt \quad \text{dla} \quad f(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla } t < 0 \\ 2t - p & \text{dla } t \geq 0 \end{cases}.$$

ZADANIE 3.

[4p] Oblicz całkę niewłaściwą $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(\ln(c) + \ln(x))^2} dx$.

ZADANIE 4.

[5p] Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(p-x)^n}{2^n \cdot (2n+1)^{\frac{1}{p}}}$.